



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

RELATÓRIO PARCIAL

**MEMORIAL DIGITAL INTELIGENTE: DESENVOLVIMENTO E
AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMÁTICA COM
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

Luiz Gabriel Francisco

PIBIC

Ciência da Computação – Instituto de Computação

**Memorial Digital Inteligente: Desenvolvimento e Avaliação de um
Sistema de Geração Automática com Inteligência Artificial**

Relatório Parcial apresentado à
Universidade Federal de Mato Grosso,
Pró-Reitoria de Pesquisa, Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica, sob orientação do Prof. Dr.
Cristiano Maciel do Instituto de
Computação.

**CUIABÁ-MT
02/2026**

01 – INTRODUÇÃO

Este estudo, faz parte do “Projeto de Sistemas Gerenciados de Legado Digital: Do Social ao Técnico”, do grupo DAVI (Dados Além da Vida), e tem como objetivo geral desenvolver e avaliar um memorial digital ampliado com curadoria e homenagens digitais com Inteligência Artificial Generativa (IAG).

Segundo Ueda, Verhalen e Maciel (2019), os memoriais digitais são a transposição de lápides e memoriais físicos para o meio digital. Com o avanço das tecnologias, os espaços virtuais estão se tornando um lugar onde se guarda memórias e recordações, impulsionando o que a literatura chama de Indústria Digital Pós Vida (*Digital After Life Industry*)(Öhman; Florid, 2017).

Apesar de algumas redes sociais como Facebook e Instagram adaptarem perfis inativos para memoriais digitais, essas plataformas ainda enfrentam desafios no que tange a sensibilidade em relação à aspectos culturais, como apontado por Pereira, Maciel e Leitão (2016), além da carência de ferramentas de estruturação rápidas e coerentes do legado digital com base em sua trajetória real.

Neste contexto, a proposta atual, inserida no “Projeto de Sistemas Gerenciados de Legado Digital: Do Social ao Técnico”, desenvolvido pelo grupo DAVI (Dados Além da Vida) no Instituto de Computação da Universidade Federal de Mato Grosso busca gerar, organizar e compartilhar dados, artefatos e experiências formativas que auxiliem a academia e a indústria no desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de legado digital.

A proposta atual concentra-se na evolução de uma aplicação de memorial digital coletivo, que foi inicialmente construída em uma pesquisa anterior (2022-2023) desenvolvida pelo bolsista Luis Flávio (*Monteiro; Maciel, 2025*). Agora, com o intuito de incorporar técnicas de Inteligência Artificial (IA) para aprimorar a personalização, velocidade de estruturação, a automação e a análise de dados, otimizando tanto a experiência do usuário quanto às atividades de administração e manutenção do memorial. Como resultado, espera-se que o trabalho auxilie profissionais da área de desenvolvimento de *software* a desenvolver memoriais digitais.

02 – DESENVOLVIMENTO

Na etapa inicial da pesquisa, o bolsista concentrou seus esforços no estudo e ambientação do contexto de memoriais digitais, passando principalmente por artigos publicados pelo grupo DAVI e de outras literaturas no contexto de legado digital , entre eles:

- Monteiro *et al.* (2024) que trata da proposição e avaliação de artefatos de *software* para memoriais digitais, e aponta diretrizes para a criação de plataformas que preservem a memória dos falecidos e promovam um espaço de acolhimento para a sociedade.
- Monteiro e Maciel (2025) expõem uma pesquisa aplicada e exploratório-descritiva para propor um fluxo de trabalho de quatro etapas para gerar memoriais digitais coletivos a partir de dados disponíveis na web.
- Ueda *et al.* (2022) que trata da realização de uma análise sistemática da literatura para propor uma taxonomia dos memoriais digitais, classificando-os em: Memorial Digital Dedicado, Integrado, Coletivo e Turismo orientado para o luto.
- Monteiro *et al.* (2025) que conduzem uma avaliação de métodos mistos em um sistema *web* de memorial coletivo e fornecem três novas heurísticas de *design* orientadas ao luto: *Feedback* Empático, Representatividade Cultural e Transparência de Privacidade).

Após o estudo e análise dessas literaturas, com especial atenção ao fluxo de curadoria proposto por Monteiro e Maciel (2025), compreendeu-se que a geração automatizada de memoriais digitais de forma escalável e respeitosa exige um fluxo de trabalho estruturado em quatro etapas fundamentais: (i) a raspagem e coleta de dados em fontes públicas; (ii) a limpeza e o pré-processamento do conteúdo extraído; (iii) a classificação e curadoria dos itens utilizando modelos locais de Inteligência Artificial; e (iv) a produção de resumos automáticos estruturados para posterior revisão humana.

Com base nesse alicerce teórico e metodológico, iniciou-se a etapa de desenvolvimento prático do presente projeto, focada na construção de um Produto Mínimo Viável (MVP). Segundo Ries (2011), a abordagem do MVP é essencial para validar as hipóteses centrais de um sistema com o menor esforço de desenvolvimento possível, permitindo ciclos rápidos de aprendizagem. O sistema foi projetado de forma modular e com interface via Linha de Comando (CLI), englobando as etapas de coleta de dados (*Scraping*), extração de entidades (*Parsing*) e geração de linguagem natural por meio de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs).

Ao longo desta fase de desenvolvimento, o bolsista deparou-se com desafios técnicos que exigiram adaptações arquitetônicas significativas:

1. Superação de Barreiras de Coleta e CAPTCHA:

A extração automatizada tradicional via requisições HTTP simples demonstrou-se inviável face aos mecanismos de segurança da Plataforma Lattes. Como solução, implementou-se a biblioteca Playwright assíncrona (PLAYWRIGHT, 2026). Essa abordagem permite a execução do navegador em modo visível, possibilitando a intervenção humana pontual para a resolução de testes de verificação (CAPTCHA), enquanto o script automatiza a captura do código-fonte renderizado assim que o perfil é carregado. Em seguida, a biblioteca BeautifulSoup4 é encarregada do pré-processamento, limpando as tags HTML e extraindo as informações centrais (como Nome e Resumo).

2. Estratégia de Hospedagem da Inteligência Artificial:

Inicialmente, a arquitetura previa a execução local do modelo de IA para garantir a privacidade total dos dados. Contudo, testes práticos revelaram que a utilização de modelos compactos (como o Qwen de 1.5 bilhões de parâmetros) em *hardwares* com restrição de memória RAM resultava em altas taxas de alucinação. Conforme define Silva (2024), as alucinações em Inteligências Artificiais Generativas ocorrem quando essas

ferramentas apresentam respostas fora de contexto ou afirmações irreais. No caso do protótipo, a IA inventava dados biográficos inexistentes para tentar complementar o texto. Para mitigar esse gargalo, a arquitetura foi externalizada, utilizando a nuvem do Google Colab com a GPU T4 para rodar modelos de LLM mais robustos, reduzindo drasticamente as falhas narrativas.

Para uma melhor visualização da arquitetura do Produto Mínimo Viável (MVP) projetado e ilustrar os caminhos percorridos pelos dados, a Figura 1 apresenta o fluxo completo do sistema.

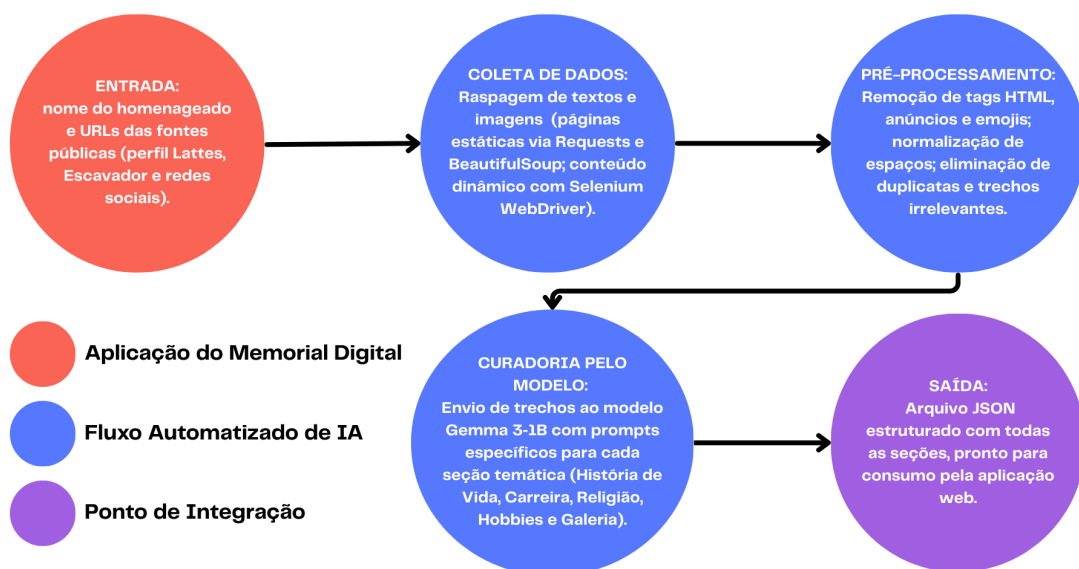


Figura 1 - Fluxo da arquitetura do gerador de memoriais digitais

Fonte: Monteiro e Maciel (2025).

03 – RESULTADOS PARCIAIS

Durante a primeira fase da pesquisa, os resultados preliminares concentraram-se na consolidação do referencial teórico, etapa fundamental para embasar as decisões de *design* e arquitetura do sistema. O levantamento sistemático da literatura permitiu definir os parâmetros do gerador automatizado: a taxonomia e as recomendações propostas por Ueda *et al.* (2022) guiaram a estruturação das categorias do memorial; as heurísticas de usabilidade voltadas ao luto (como *Feedback* Empático e Representatividade Cultural), elucidadas por Monteiro *et al.* (2025), pautaram o rigor com que a IA deve tratar os dados; e a validação do fluxo de trabalho em quatro etapas de Monteiro e Maciel (2025) serviu como base arquitetural para a curadoria dos dados extraídos.

A partir dessa consolidação teórica, o segundo eixo de resultados parciais demonstra a viabilidade técnica da proposta prática. O bolsista consolidou um *pipeline* de processamento capaz de executar o fluxo automatizado de ponta a ponta de forma estável, consolidando o Protótipo Mínimo Funcional (MVP).

Atualmente, o sistema opera recebendo a URL de um currículo Lattes via terminal. Como resultado prático da superação de barreiras de segurança, o sistema instancia o navegador via Playwright para coleta, permitindo a intervenção humana no CAPTCHA, e extrai dados-chave utilizando a biblioteca BeautifulSoup4. Em seguida, o sistema envia um arquivo JSON estruturado para processamento em nuvem (via Google Colab), contornando as restrições de *hardware* local.

O resultado final obtido pelo sistema é a geração de textos base concisos e coerentes, redigidos em primeira pessoa, que refletem estritamente os dados acadêmicos e profissionais extraídos, sem alucinações. Embora o refinamento da extração de categorias mais complexas (como titulações específicas e prêmios) ainda esteja em andamento, a infraestrutura híbrida (Navegação Local + Inferência em Nuvem) provou-se altamente eficaz e aderente à literatura estudada. Esse avanço pavimenta o caminho para a próxima fase da pesquisa: a expansão da raspagem de dados para novas redes e os testes empíricos de aceitabilidade com os usuários.

04 – ETAPAS FUTURAS

Como atividades futuras do plano de trabalho há:

- Definição da infraestrutura definitiva de hospedagem da IA e estratégias de mitigação de alucinações - em março de 2026.
- Expansão do módulo de extração (*Scraping/Parsing*) para contemplar novas fontes - em abril de 2026.
- Submissão do protocolo ao Comitê de Ética em Pesquisa - em maio de 2026.
- Condução dos testes de usabilidade e aceitabilidade com usuários reais - em junho de 2026.
- Análise dos dados coletados, validação de métricas de usabilidade - em junho de 2026.
- Redação de artigos científicos e elaboração do relatório final - em julho de 2026.

05 – BIBLIOGRAFIA

DAVI. Lavi. Disponível em: <https://lavi.ic.ufmt.br/davi/>. Acesso em: 22 fev. 2024.

MONTEIRO, Luís Flávio Ferreira; MACIEL, Cristiano. **Memorial Digital Coletivo Automatizado: um fluxo de trabalho com IA para curadoria de dados**. In: XXIV Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC 2025), Belo Horizonte, MG, 2025.

MONTEIRO, Luís Flávio Ferreira; MACIEL, Cristiano; PEREIRA, Vinícius Carvalho; LIMA, Fernanda. **Usability Analysis of a Collective Digital Memorial System: Between Technique and Emotion**. In: XXIV Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC 2025), Belo Horizonte, MG, 2025.

MONTEIRO, Luis Flavio Ferreira; MACIEL, Cristiano; TREVISAN, Daniele; PEREIRA, Vinícius Carvalho. **Preserving Memories Together: Proposing Artifacts for Collective Digital Memorials**. In: Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI), 20., 2024, Juiz de Fora. Anais [...]. New York: ACM, 2024. p. 1-9.

ÖHMAN, C.; FLORID, L. **The political economy of death in the age of information: a critical approach to the digital afterlife industry**. *Minds and Machines*, v. 27, n. 4, p. 639-662, 2017.

PEREIRA, Vinícius Carvalho; MACIEL, Cristiano; LEITÃO, Carla Faria. **The design of digital memorials: scaffolds for multicultural communication based on a semiotic analysis of tombs**. In: *Proceedings of the 15th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*. ACM, 2016. p. 25.

PLAYWRIGHT. **Playwright Python Documentation**. Disponível em: <https://playwright.dev/python/docs/intro>. Acesso em: fev. 2026.

RIES, Eric. **A startup enxuta: como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas**. São Paulo: Lua de Papel, 2011.

SILVA, William Jeferson Luis da. **Engenharia de prompt: uma análise das "alucinações" em inteligências artificiais generativas. 2024.** Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Centro Universitário do Sul de Minas. Disponível em: <http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2727>. Acesso em: fev. 2026.

UEDA, G. et al. **Digital memorials: classifications and design recommendations.** *Journal on Interactive Systems*, v. 13, n. 1, p. 335–349, 2022.

UEDA , Gustavo S.; VERHALEN , Aline; MACIEL , Cristiano. **Um Negócio de Dois Mundos: Aspectos da Morte no Mundo Físico Transpostos para Memoriais Digitais.** In: WORKSHOP SOBRE ASPECTOS DA INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR NA WEB SOCIAL (WAIHCWS), 10. , 2019, Vitória. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2019 . p. 41-50. ISSN 2596-0296.

06- PRODUTOS OBTIDOS (INÍCIO DA VIGÊNCIA ATÉ ENVIO DO RELATÓRIO)

Até o presente momento, o principal produto obtido é a base arquitetural e o código-fonte do gerador de memoriais (MVP). Como projeção futura, o bolsista planeja a submissão de um artigo científico detalhando a viabilidade e os desafios da implementação de LLMs em memoriais digitais acadêmicos para o Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UFMT, bem como a avaliação de submissão para simpósios na área de Interação Humano-Computador.